

## Задача №2

Расчет линейной электрической цепи однофазного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис. 21

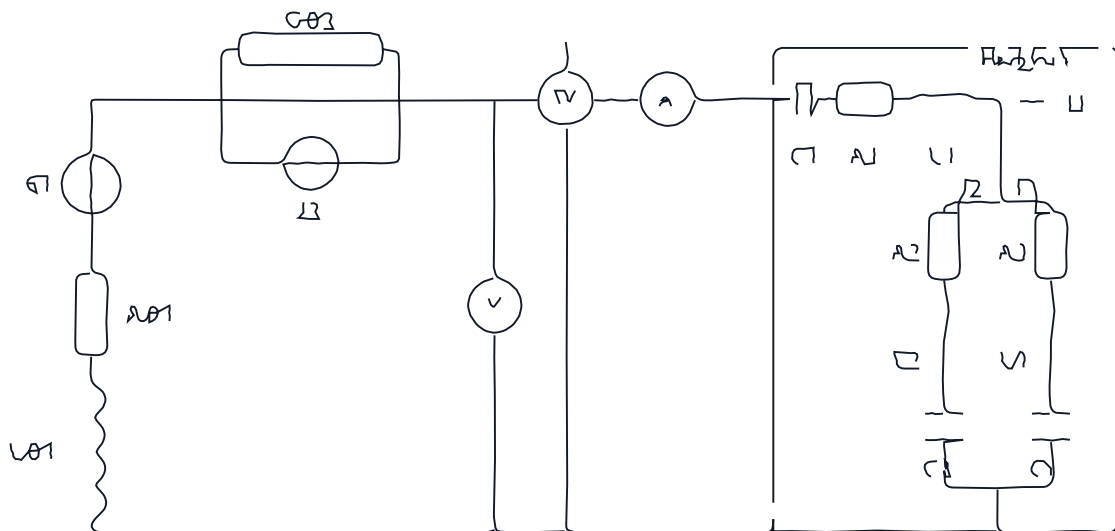


Рисунок 1 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 1

Таблица 1

| Время<br>ант | 4    |          |          |          |          |          |       |       |       |       |       |
|--------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $U_{m1}$     | 100  | $R_{01}$ | $R_{02}$ | $R_{03}$ | $R_{04}$ | $R_{05}$ | $R_1$ | $R_2$ | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$ |
| В            | град | Ом       | Ом       | А        | град     | См       | Ом    | мГн   | мкФ   | Ом    | мГн   |
| 140          | 50   | 3        | 3        | 80       | 0        | 0.15     | 8     | 4     | 100   | 14    | 43    |
| $C_2$        |      | $R_3$    |          | $L_3$    |          | $C_3$    |       |       |       |       |       |
| мкФ          |      | Ом       |          | мГн      |          | мкФ      |       | $P_n$ |       |       |       |
| 80           |      | 16       |          | 60       |          | 100      |       | 50    |       |       |       |

Предметы

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведения расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра  $A$ , вольтметра  $V$  и ваттметра  $W$ .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициенты мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму  $\vec{U}, \vec{I}$  токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенной, средней мощности, активной, реактивной и полной мощностей. Проверить баланс.
7. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.